

HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI

BÖLÜM 4 TANIMLI PROBLEM ÇÖZÜMÜ KATEGORİSİ KURALLARI



SÜRÜMLER

Sürüm	Tarih	Değişiklikler
Y5.V1.0	02.03.2026	5. Hyperloop Geliştirme Yarışması; İlk Yayın

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	3
KISALTMALAR	4
1. İLGİLİ MEVZUAT	5
2. GİRİŞ	6
3. PROBLEM TANIMI	7
4. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA	9
5. TANIMLI PROBLEM ÇÖZÜMÜ KATEGORİSİ ÖDÜLÜ VE HAZIRLIK DESTEĞİ	10
6. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM	11

KISALTMALAR

DDK	: Danışma ve Değerlendirme Kurulu
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
T3	: Türkiye Teknoloji Takımı
KYS	: Kurumsal Yönetim Sistemi
RUTE	: Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü
FMEA	: Failure Modes and Effects Analysis (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)
FTA	: Fault Tree Analysis (Hata Ağacı Analizi)
HAZOP	: Hazard and Operability (Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi)
STPA	: System Theoretic Process Analysis (Sistem Teorik Süreç Analizi)
IEC	: International Electrotechnical Commission
EN	: European Norm
ISO	: International Organization for Standardization

1. İLGİLİ MEVZUAT

2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, dokuz (9) ayrı resmi kural kitapçığı çerçevesinde yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma süresince kural kitapçıklarının güncel sürümlerini takip etmek ve belirtilen tüm kural ve gereksinimlere uymakla yükümlüdür. Başvuru işlemini tamamlayan tüm yarışmacılar, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

- BÖLÜM 1 – İdari ve Mali Kurallar
- BÖLÜM 2 – Performans Kategorisi Teknik Kuralları
- BÖLÜM 3 – Teknoloji Gösterim Kategorisi Teknik Kuralları
- BÖLÜM 4 – Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi Kuralları
- BÖLÜM 5 – Teknik Tasarım Raporu Kuralları
- BÖLÜM 6 – Rapor Yazım Kılavuzu
- BÖLÜM 7 – Final Yarışmaları Teknik Kontrol ve Yarışma Kuralları
- BÖLÜM 8 – Yarış Haftası Programı
- BÖLÜM 9 – Hazırlık Kampı Programı

TÜBİTAK Hyperloop Geliştirme Yarışması Komitesi, yarışmanın resmi kural kitapçıklarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. GİRİŞ

- a)** Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi; gelişmekte olan tam ölçekli Hyperloop sistemlerinin tasarım, entegrasyon, işletme ve güvenlik aşamalarında karşılaşılmaması muhtemel mühendislik problemlerinin, TÜBİTAK tarafından önceden tanımlanarak takımlarla paylaşılması ve bu problemlere yönelik akademik temelli, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesini kapsar.
- b)** Bu kategorinin amacı; Hyperloop teknolojilerinin henüz yaygın uygulama alanı bulmamış olması nedeniyle, ilerleyen aşamalarda ortaya çıkabilecek kritik teknik ve operasyonel problemlerin erken safhada ele alınmasını sağlamak, bu problemlere yönelik öngörü, analiz ve çözüm yetkinliği geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
- c)** Bu kategori kapsamında takımlardan; fiziksel bir kapsül veya alt sistem üretimi zorunlu olmaksızın, tanımlanan probleme sistematik bir mühendislik yaklaşımı ile çözüm üretmeleri beklenir.
- d)** Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi, katılımcı takımların:
- Sistem mühendisliği bakış açısını geliştirmesini,
 - Karmaşık ve çok disiplinli mühendislik problemlerini analiz edebilmesini,
 - Gerçekçi, doğrulanabilir ve uygulanabilir çözüm önerileri sunmasını,
 - Akademik bilgi ile teknolojik uygulamayı bir araya getirmesini amaçlamaktadır.
- e)** Bu kategori, yarışma organizasyonu tarafından belirlenen ve takımlara ilan edilen tek bir problem veya problem seti üzerinden yürütülür.
- f)** Problem tanımı; sistem, alt sistem, operasyon, güvenlik, bakım, kontrol, haberleşme, insan-makine etkileşimi veya benzeri Hyperloop odaklı mühendislik alanlarını kapsayabilir. Detaylı bilgi bu kitapçıkta yer almaktadır.
- g)** Takımlar, çözüm önerilerini mühendislik metodolojilerine uygun şekilde dokümante etmekle yükümlüdür.
- h)** Fiziksel prototip zorunlu olmamakla birlikte, çözümün doğrulanmasını destekleyecek basit prototip, simülasyon, demonstratör veya yazılımsal araçlar sunulabilir.

3. PROBLEM TANIMI

a) Problem Tanımı

Hyperloop kapsülü içerisinde meydana gelebilecek kritik bir olağan dışı durumun;

- Erken tespiti,
- Olasılık temelli risk değerlendirmesi,
- Otomatik ve güvenli tepki üretimi,
- Yolcu ve operatör bilgilendirmesi

işlevlerini yerine getiren çok katmanlı, hata toleranslı ve güvenlik odaklı bir Akıllı Kapsül Güvenlik Yönetim Sistemi (AKGYS) tasarlanmalıdır.

b) Sistem Kapsamı ve Sınırlar

Tasarlanacak sistem;

- Yalnızca kapsül içi sensör verilerini kullanacaktır.
- Harici kontrol merkezine bağımlı olmadan otonom karar verecektir.
- En az tek hata toleranslı (Single Fault Tolerant) olacaktır.
- Güvenli duruş kararını maksimum 5 saniye içerisinde verebilecektir.
- Fail-safe mimari prensiplerine uygun olacaktır.

c) Zorunlu Teknik Gereksinimler

Takımlar aşağıdaki teknik unsurları çözümünde göstermek zorundadır:

i. Sensör Füzyonu

- En az 3 farklı sensör türü (örneğin sıcaklık, basınç, ivme, gaz sensörü, biyometrik sensör)
- Veri bütünlüğü kontrolü
- Gürültü filtreleme yaklaşımı

ii. Risk Analizi Metodolojisi

Aşağıdaki yöntemlerden en az biri zorunludur:

- FMEA
- FTA
- HAZOP
- STPA

Risk öncelik sayısı (RPN) hesaplanmalıdır.

iii. Güvenlik Seviyesi Referansı

Takımlar sistemlerini aşağıdaki standartlardan en az biriyle ilişkilendirmelidir:

- IEC 61508 (Fonksiyonel Güvenlik)
- EN 50126 / 50129 (Raylı Sistem Güvenliği)

- ISO 26262 (Fonksiyonel Güvenlik)

Tam uyum zorunlu değildir ancak kavramsal eşleştirme yapılmalıdır.

iv. Karar Mekanizması

Sistem aşağıdakilerden birini içermelidir:

- Kural tabanlı algoritma
- Durum makinesi (State Machine)
- Bayes tabanlı karar sistemi
- Yapay zeka destekli anomali tespiti

Karar mantığı blok diyagram ve akış diyagramı ile gösterilmelidir.

v. Senaryo Analizi

En az:

- 3 normal işletme senaryosu
- 3 hata senaryosu
- 1 zincirleme arıza senaryosu

Simülasyon veya hesaplamalı analiz ile desteklenmelidir.

vi. İnsan Faktörü Analizi

- Yolcu bilgilendirme süresi
- Panik azaltıcı arayüz tasarımı
- Ergonomik uyarı seviyesi
- Yanlış alarm oranı (%)

vii. Doğrulama

Aşağıdakilerden en az biri yapılmalıdır:

- Monte Carlo simülasyonu
- Donanım-simülasyon entegrasyonu
- SIL seviyesi tahmini
- Hata enjeksiyon testi

4. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA

Bu kategori kapsamında sunulan çalışmalar, **Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK)** tarafından aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilir:

Tablo 1. Değerlendirme Kriterleri ve Puanları

Kriter	Açıklama	Maks. Puan
Gereksinim Analizi	Tanımlanan problemin teknik, operasyonel ve fonksiyonel gereksinimlerinin doğru ve eksiksiz şekilde ortaya konulması.	100
Risk ve Güvenlik Analizi	Önerilen çözüm kapsamında oluşabilecek teknik, operasyonel ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere yönelik önlemlerin tanımlanması.	200
Sistem Mimarisi	Çözümün sistem seviyesinde mimarisinin, alt bileşenleri ve aralarındaki ilişkileri gösterecek şekilde sunulması.	150
Karar Mekanizması Derinliği	Sistem davranışını belirleyen algoritmaların, kontrol mantıklarının veya karar mekanizmalarının açık ve izlenebilir biçimde tanımlanması.	200
Senaryo ve Simülasyon	Normal işletme, sınır durumlar ve hata senaryoları altında çözümün nasıl davrandığının senaryolar üzerinden gösterilmesi.	150
Doğrulama ve Güvenlik Seviyesi	Geliştirilen çözümün hedeflenen gereksinimleri ne ölçüde karşıladığının analiz edilmesi ve elde edilen sonuçların teknik bir rapor ile sunulması.	150
Prototip/Demonstrasyon	Çözümün çalışabilirliğini destekleyen, fiziksel veya dijital (simülasyon, yazılım, model vb.) basit prototip veya demonstrasyon.	50
Sunum	Tasarlanan sistemin hazırlanan sunum ile başarılı bir şekilde aktarılması	200

5. TANIMLI PROBLEM ÇÖZÜMÜ KATEGORİSİ ÖDÜLÜ VE HAZIRLIK DESTEĞİ

- a) Bu kategoride verilen problemin çözümüne ilişkin sunulan raporlar DDK tarafından Bölüm 1 ve 4'te yer alan teknik kurallara göre değerlendirilir.
- b) Sunulan çözümün teknik derinliği, probleme yapılan mühendislik yaklaşımı ve kullanılan analiz yöntemleri bu kategorinin değerlendirilmesinde önem arz etmektedir.
- c) Bu kategoriye başvuran takımlar hazırlanan raporun içeriği ile uyumlu bir sunum hazırlayarak DDK'ya çözümünü sunacaktır. Sunuma katılmayan takımlar ödül almaya hak kazanmayacaktır.
- d) Sunulan raporun yazım kurallarına uygunluğu, çözümün teknik derinliği, çözümün özgünlüğü ve yeniliği, hazırlanan ve yapılan sunumun başarısı kategori puanının oluşmasını sağlayacaktır. Kategori puanlaması aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

$$\text{TPÇK Puanı} = \text{Rapor Puanı} + \text{Sunum Puanı}$$

- e) Bu kategoride en yüksek puanı alan ilk üç (3) takım ödül almaya hak kazanacaktır.

Tablo 2. TPÇK Ödülleri

ÖDÜL ADI	TUTARI
Birincilik Ödülü	100.000 ₺
İkincilik Ödülü	75.000 ₺
Üçüncülük Ödülü	50.000 ₺

- f) Tanımlı Problem Çözümü Kategorisine başvuran takımlara bu kategori kapsamında hazırlık desteği verilmeyecektir.

6. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM

- a) T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- b) Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı, TÜBİTAK ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.
- c) **Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.**
- d) **Başvuru ve rapor yükleme için:** <https://www.t3kys.com>
- e) **Faturalandırma ve Destek İadesi için:** rute.hyperloop@tubitak.gov.tr
- f) **Bilgi ve duyurular için:** www.teknofest.org
- g) **Sorularınız için:** <https://groups.google.com/u/0/g/hyperloop-geltrme-yarimasi?hl=tr>

